

Desenvolvimento de um controlador lógico programável (CLP) experimental utilizando-se micro controlador PIC 16F628A

A programmable logical controller's (PLC) development being used microcontroller PIC 16F628A

I/O DIGITAIS Amadeu Zanon Neto¹
E com PIC (SEM MODULO/PROTOCOLO)

Resumo

Este artigo apresenta um projeto experimental para desenvolvimento de um controlador lógico programável de 8 entradas e 8 saídas digitais para aplicações didáticas e desenvolvimento de projetos acadêmicos e profissionais.

Sua concepção se deu pela interação entre os cursos de Engenharia de Computação e Engenharia de Automação do Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium, no desenvolvimento de hardware e software para processos de automação e robótica.

O projeto viabiliza o desenvolvimento de trabalhos de conclusão de curso em diversas áreas, de baixo custo, fácil montagem e flexível no que se refere às suas aplicações.

Palavras-Chave: Micro controlador; CLP; PIC 16F628A; Eletrônica.

Abstract

This article presents an experimental project for a programmable logical controller's of 8 entrances development and 8 digital exits for didactic applications and development of academic and professional projects.

Your conception felt for the interaction between the courses of Engineering of Computation and Engineering of Automation of the Catholic

¹ Docente, Especialista em Tecnologia e Computação Gráfica pelo UniSALESIANO; atua nas áreas de programação, robótica, automação, desenho técnico e computação gráfica dos cursos de Engenharia de Computação, Engenharia Mecatrônica, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Civil, Tecnologia em Desenvolvimento de Sistemas, Publicidade e Propaganda e Jornalismo; E-mail: professor@zanondigital.com

Academical Center Salesiano Auxilium, in the hardware development and software for automation processes and robotics.

The project makes possible the development of works of course conclusion in several areas, of low cost, easy assembly and flexible in what she refers to your applications.

Key Words: Microcontroller; CLP; PIC 16F628A; Electronics.

Introdução

Os controladores lógicos programáveis são pequenos computadores utilizados pela indústria para realização do processo de controle da automação e dos processos industriais de produção ou transformação.

Estes equipamentos devem apresentar características específicas para as tarefas industriais. Deve ser robusto, suportar os aspectos adversos de chão de fábrica como ruídos, vibração, sujeira, temperatura entre outros.

Segundo a entidade IEC (International Electrotechnical Commission) controladores lógicos programáveis são definidos como:

Sistema eletrônico operando digitalmente, projetado para uso em ambiente industrial, que usa uma memória programável para a armazenagem interna de instruções orientadas para o usuário para implementar funções específicas, tais como lógica, sequencial, temporização, contagem e aritmética, para controlar através de entradas e saídas digitais e analógicas, vários tipos de máquinas ou processos. O controlador programável e seus periféricos associados são projetados para serem facilmente integráveis em um sistema de controle industrial e facilmente usados em todas as suas funções previstas. (FRANCHI & CAMARGO, 2008, p.23)

Por este aspecto estes dispositivos devem ser preparados para receberem homologação tanto de hardware como software através da norma IEC-61131. Portanto, o seu custo final nem sempre é acessível aos alunos de engenharia para que possam desenvolver os seus projetos e trabalhos de conclusão de curso.

A placa controladora desenvolvida aqui tem como objetivo, atender tanto aos alunos da Engenharia Mecatrônica como aos de Engenharia de Computação, através das disciplinas de Microprocessadores da Engenharia de Computação para

desenvolvimento de hardware básico do micro controlador bem como a sua programação, como na disciplina de Laboratório de Robótica Industrial da Engenharia Mecatrônica para desenvolvimento do módulo de conexões com os periféricos responsáveis pela automação.

A integração entre eletrônica digital, programação e eletrônica de potência possibilita o desenvolvimento de projetos de automação independente do uso de um computador para controle e também de tecnologia de eletrônica embarcada.

Eletrônica embarcada é uma área da engenharia que permite a integração de sistemas, desenvolvimento de sistemas inteligentes e interativos com usuários de todos os níveis, desde o mais básico até sistemas complexos de instrumentos médicos, de navegação e de sistemas aero espaciais.

O projeto permitiu aos alunos conhecer os conceitos básicos de desenvolvimento de equipamentos de controle industrial e tecnologia de eletrônica embarcada.

A criação do projeto passou pelas etapas de planejamento, prototipação, simulação computadorizada, desenho das placas, montagem e testes.

Processo de desenvolvimento

Analizando as características do micro controlador PIC 16F628A da Microchip, levantando as possibilidades de uso de portas de entrada e saída de sinais desenvolveu-se o esquema eletrônico através de software de simulação.

Definiu-se que o protótipo da placa deveria ter oito entradas e oito saídas digitais. Estas entradas e saídas também são conhecidas como sistemas discretos, usando-se sinais digitais, ligado/desligado, 1 – 0, verdadeiro ou falso.

Análise do circuito

O circuito é dividido em quatro partes: alimentação, unidade de processamento, entradas digitais e módulo de saídas digitais e adequação a equipamentos de potência. O módulo de saída é um driver de comunicação entre dispositivos de potências diferentes.

Alimentação e conversão de tensão

A alimentação da placa deve ser feita por uma fonte externa de boa qualidade com tensão de 12 V e com uma corrente entre 1 a 2 A para alimentação dos relês e do micro controlador.

O micro controlador PIC 16F628A trabalha com uma alimentação de 5 V e faz-se necessário uma conversão desta tensão através de um circuito com um sistema de filtro conforme mostrado na figura 1.

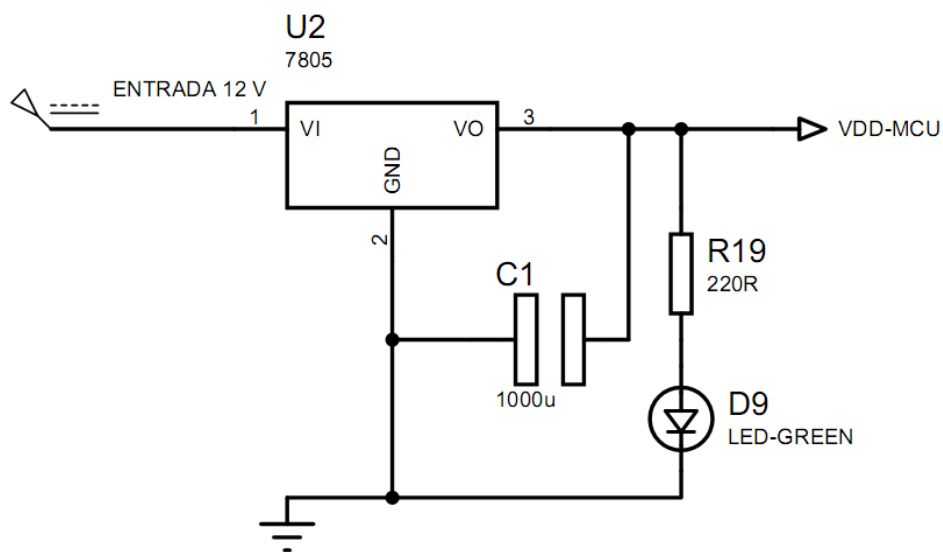


Figura 1 - Esquema elétrico do módulo de conversão de tensão

O componente U2 - 7805 é um regulador de tensão que converte tensões entre 5 e 30 V no terminal 1 (VI) e a converte em 5 V no terminal 3 (VO). O aterramento deve ser feito no pino 2 (GND) e deve ser observado com muita atenção para evitar a queima do componente U2.

Deve-se levar em conta que quanto maior a tensão em VI, um cuidado especial deve ser tomando quanto à dissipação de calor do componente.

Um capacitor eletrolítico (C1) de 1000 uf / 16V permite a estabilização de sinal contínuo no terminal de saída.

Para certificação de que o circuito está alimentado foi colocado um diodo emissor de luz (D9) para indicação luminosa de que há corrente elétrica para alimentar o micro controlador no terminal VDD-MCU.

Micro controlador – Unidade Central de Processamento

O micro controlador é o elemento responsável pelo controle e execução do programa para atender a necessidade que o projeto visa a atender.

Neste circuito integrado temos uma configuração básica de pinos para alimentação e controle das portas de entrada e saída digitais.

Além de entradas e saídas digitais, o circuito integrado também pode ser configurado para comunicação serial padrão RS-232.

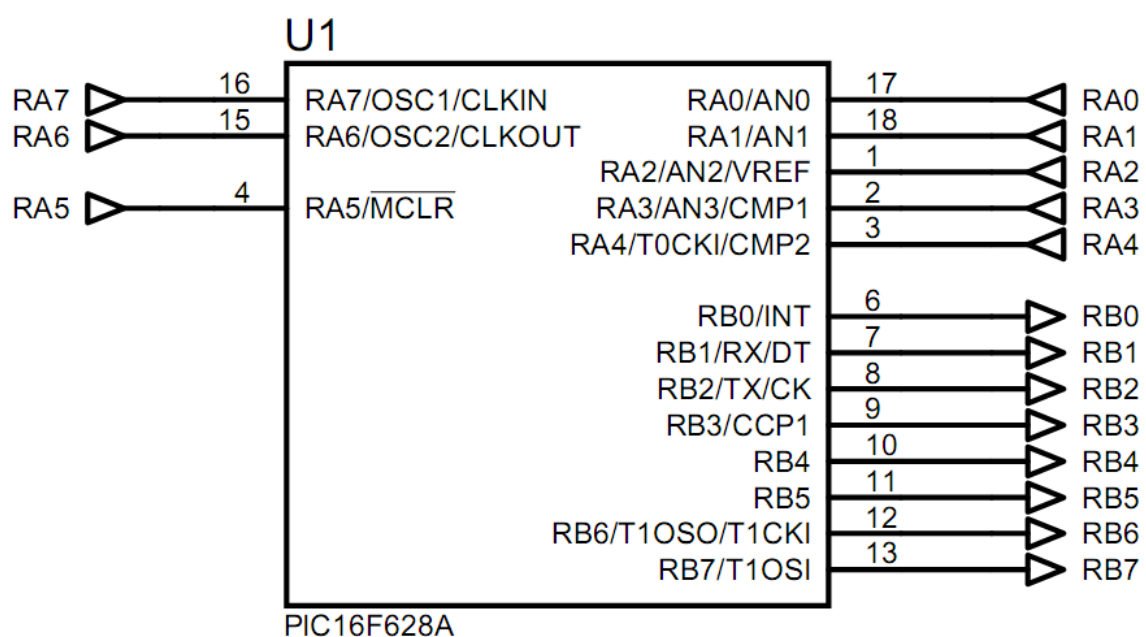


Figura 2 - Esquema elétrico da configuração dos pinos do PIC 16F628A

Podemos observar na figura 2 que os pinos 1, 2, 3, 4, 15, 16, 17 e 18 fazem referência ao registrador de porta A ou PORTA que são configurados como responsáveis pela leitura de sinais de entrada digitais. Através de programação todos os pinos são configuráveis, dependendo da aplicação, tanto podem funcionar como entrada ou saída de sinal.

Os pinos 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 referem-se ao registrador da porta B ou PORTB.

As portas PORTA e PORTB são dois registradores de um byte cada e os pinos correspondem a um bit destes registradores.

Tabela 1 - Esquema de configuração da porta A

PORTA

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Pino	16	15	4	3	2	1	18	17
Conexão	RA7	RA6	RA5	RA4	RA3	RA2	RA1	RA0

Tabela 2 - Esquema de configuração da porta B

PORTB

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
Pino	13	12	11	10	9	8	7	6
Conexão	RB7	RB6	RB5	RB4	RB3	RB2	RB1	RB0

O pino 14 - VDD deve ser conectado ao VDD-MCU do módulo de alimentação que fornecerá 5 V para funcionamento do circuito integrado.

O aterramento é feito no pino 5 ou VSS e deve estar conectado ao 0 V ou ao aterramento da fonte de alimentação.

Módulo de entradas digitais.

As entradas digitais do projeto estão configuradas na PORTA do micro controlador, configuração esta que é feita por software.

A análise dos sinais de entrada é feita pelo sistema pull-up, onde os pinos são constantemente alimentadas com 5 V, mantendo um sinal de nível lógico 1. Quando um sensor é ativado ou o contato entre o aterramento e a entrada do pino é fechado o nível lógico cai para 0 V e o software define a execução da tarefa adequada (ZANCO(2), 2008, p.19).

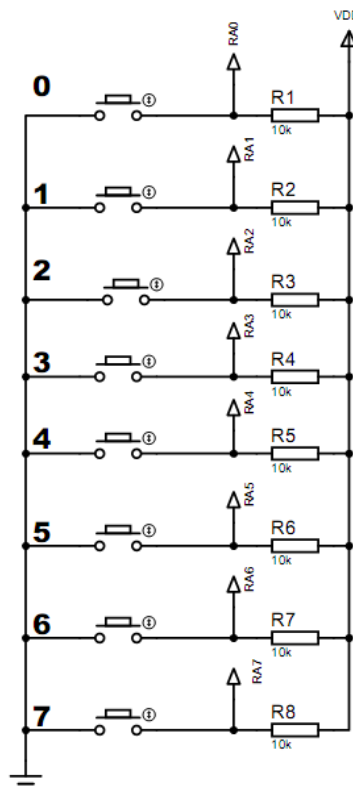


Figura 3 - Esquema do módulo de entrada digital

No esquema da figura 3 temos uma linha de alimentação ligada diretamente nos resistores de 10 K Ω para manter um nível de impedância adequada na entrada dos pinos da porta A.

A representação dos push-buttons serve para o teste de simulação dos sensores que fecham o circuito com o aterramento, gerando um nível lógico 0. Enquanto o circuito estiver aberto o nível lógico nos pinos da porta A será 1.

Este ponto do circuito é ligado a sensores externos, como chaves e contadores do tipo normalmente aberto ou fechado para a geração dos sinais de entrada.

Módulo de saída e conexão de potência

No circuito de saída, temos sinais vindos dos pinos da porta B que aciona um circuito de potência que deverá ativar os atuadores conectados as estas portas. Este módulo é repetido 8 vezes permitindo o controle de 8 atuadores que podem funcionar com tensão e corrente diferentes. Cada saída pode ser controlada via software de forma independente.

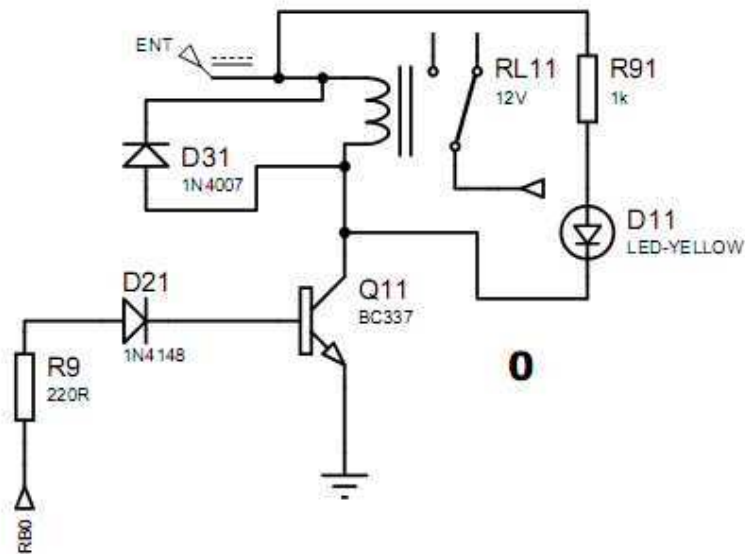


Figura 4 - Módulo de acionamento dos atuadores

A fonte de energia provê uma tensão de 12 V que alimenta o módulo de conversão de 12 para 5 V também alimenta o terminal do Relê (RL11). Este relê fechará o contato normalmente aberto, quando um sinal vindo do pino RB0, polarizar a base do transistor BC 337 NPN (Q11), pois a corrente em ENT fluirá em direção a bobina do relê (RL11) e ativará o Led (D11).

O diodo 1N4007 (D31) faz com que a corrente residual produzida pela bobina do relê seja consumida. No diodo 1N4148 (D21) temos uma proteção de retorno de corrente no pino RB0 evitando-se assim a queima desta porta do circuito integrado.

O resistor de 220 Ω (R9) protege o transistor Q11 de um excesso de corrente que possa danificá-lo. No resistor de 1K Ω (R91) temos uma proteção para o Led (D11), limitando-se a corrente a uma intensidade segura.

É necessário observar-se as limitações de tensão e corrente dos relês para que não provoquem danos à placa e aos equipamentos a ela conectados.

O relê é um dispositivo eletromecânico que possui 2 pinos para sua energização e chaveamento e mais 3 pinos que permitem a alimentação de entrada comum aos outros pinos de chaveamento normalmente fechado (NF) e normalmente aberto (NA) (FRANCHI & CAMARGO, 2005, p.64).

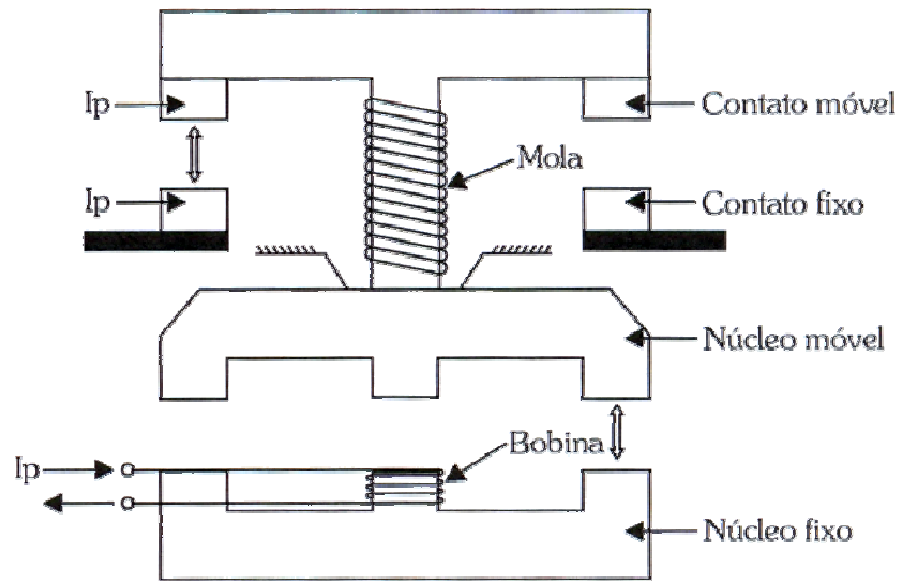


Figura 5 - Estrutura eletromecânica de um relê

Fonte: (FRANCHI & CAMARGO, 2005, p.64).

Programação

A linguagem utilizada para desenvolvimento dos softwares de controle é o MikroBasic da Mikroeletrônica. Sua escolha se deu pela facilidade de aprendizado e pela sua simplicidade de programação baseada na linguagem BASIC. A compilação do código fonte é convertida em linguagem de máquina no formato HEX. Este tipo de programa gera instruções em linguagem de baixo nível que será interpretada pela unidade central de processamento (CPU) do micro controlador PIC 16F628A. A transferência do programa para o circuito integrado é feita por gravadores apropriados com software fornecido pelo seu fabricante.

Temos abaixo um programa de teste desenvolvido nesta linguagem.

```
-----
program Aula001
TRISA=%11111111
TRISB=%00000000
INTCON=%00000000
OPTION_REG=%10000000
CMCON=%11111111
inicio:
'Desliga todas as saídas da porta B
```

```

portb=0
principal:
    if testbit(porta,0) = 0 then
        setbit(portb,0)
    Else
        clearbit(portb,0)
    End if
    goto principal
End.

```

O programa descrito acima foi desenvolvido durante as aulas de Microprocessadores. No caso, quando a chave ou sensor conectado a porta RA0 fechar o circuito, o programa fará com que o bit 0 (RB0) da porta B seja elevado ao nível lógico 1, acarretando o chaveamento do relê RL11.

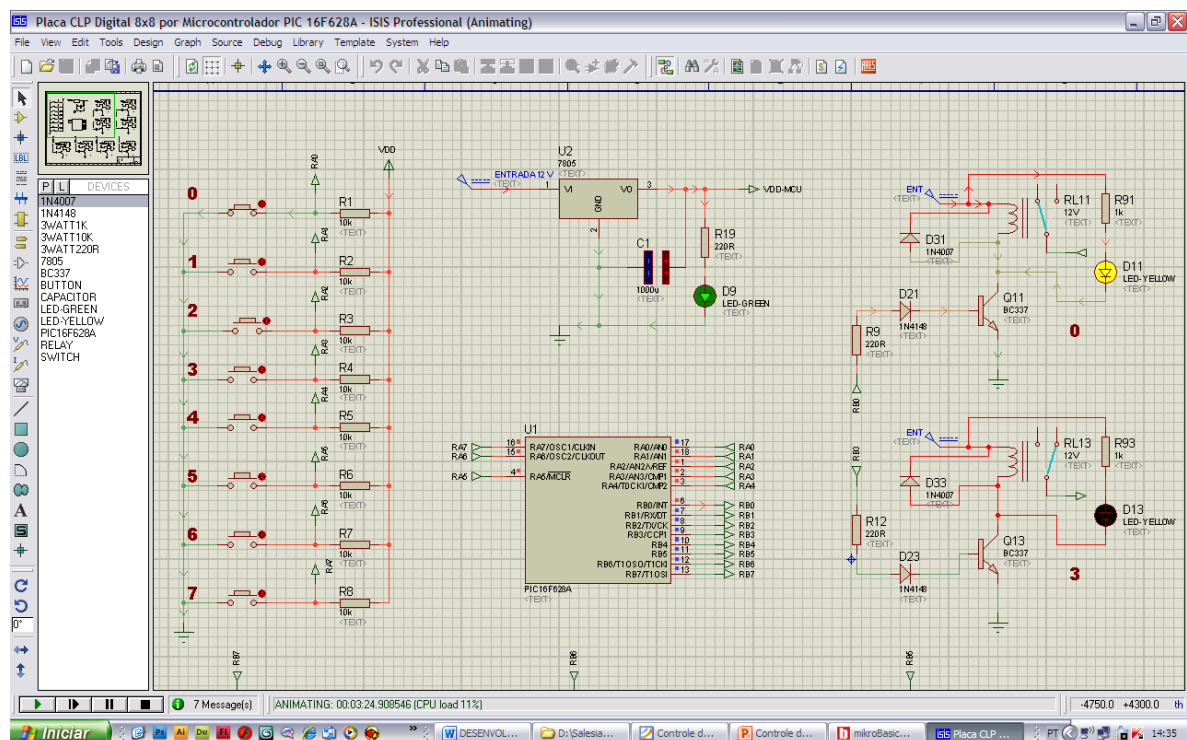


Figura 6 - Tela do programa de simulação usando o código acima.

No programa de simulação podemos testar o código criado antes de gravarmos o circuito integrado a ser colocado na placa.

O programa utilizado para esta simulação foi o aplicativo PROTEUS ISIS PROFISSIONAL versão 7.7 da empresa LabCenter Eletronics.

Abaixo o esquema elétrico completo da placa.

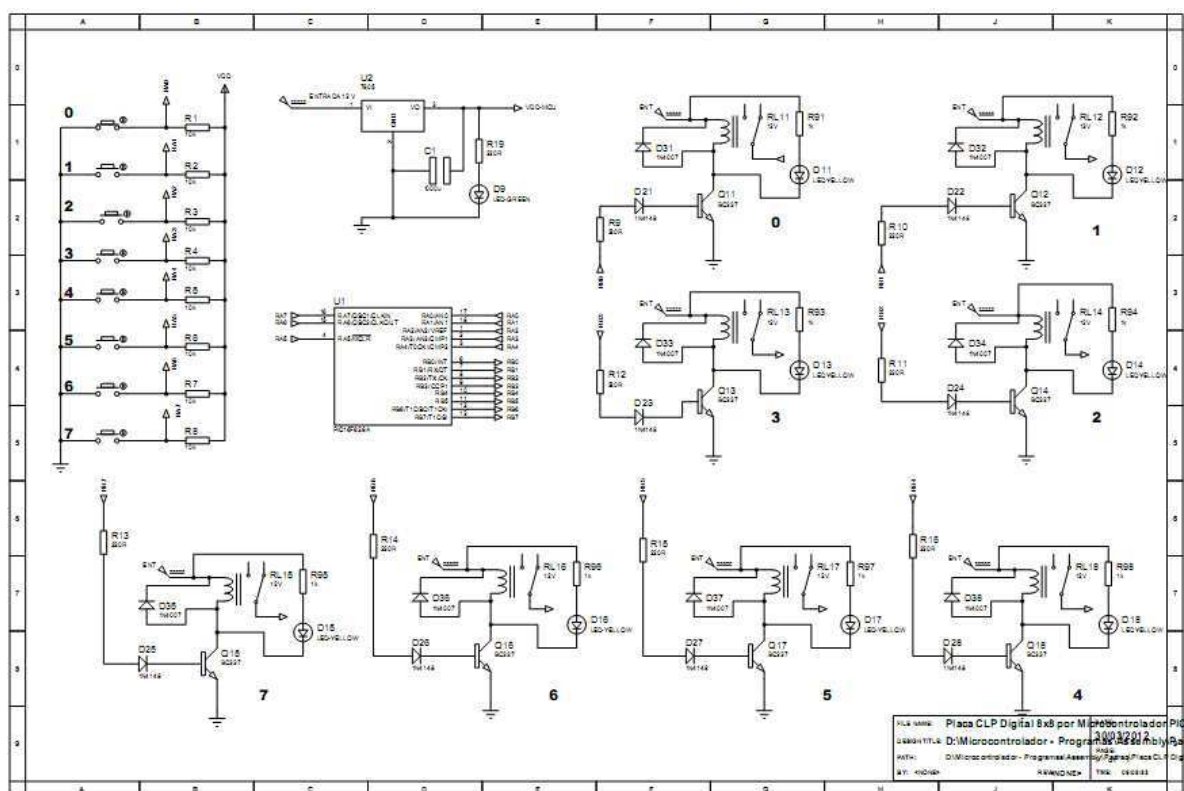


Figura 7 - Esquema elétrico completo da placa do CLP experimental.

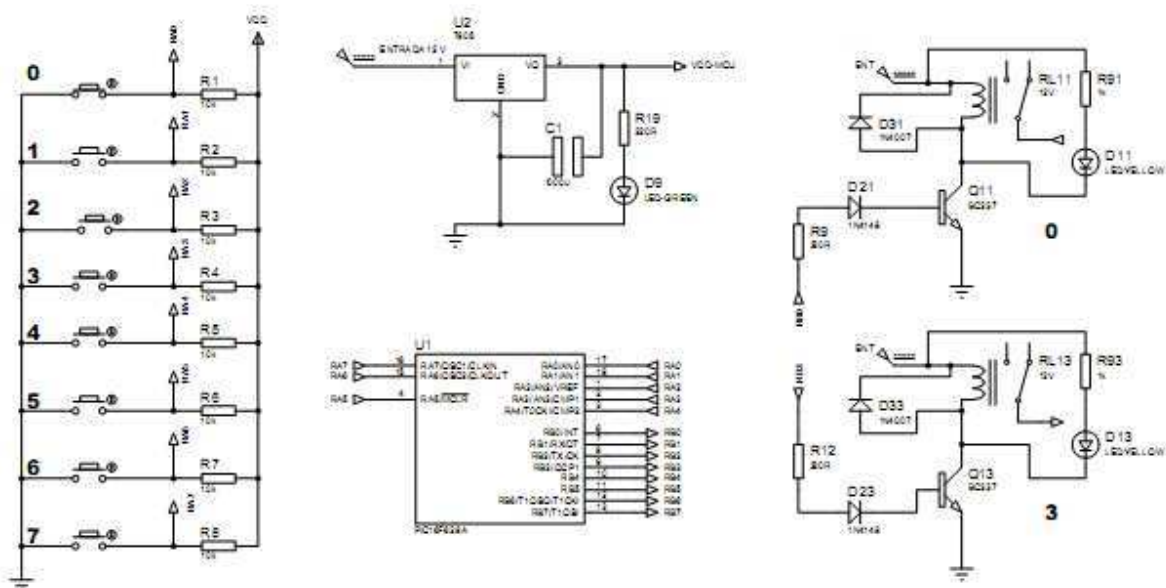


Figura 8 - Ampliação dos módulos da placa de CLP

Projeto da placa de circuito

Após os testes foi desenvolvida a placa para montagem e fixação dos componentes.

Nesta etapa usamos o software PROTEUS ARES PROFISSIONAL versão 7.7.

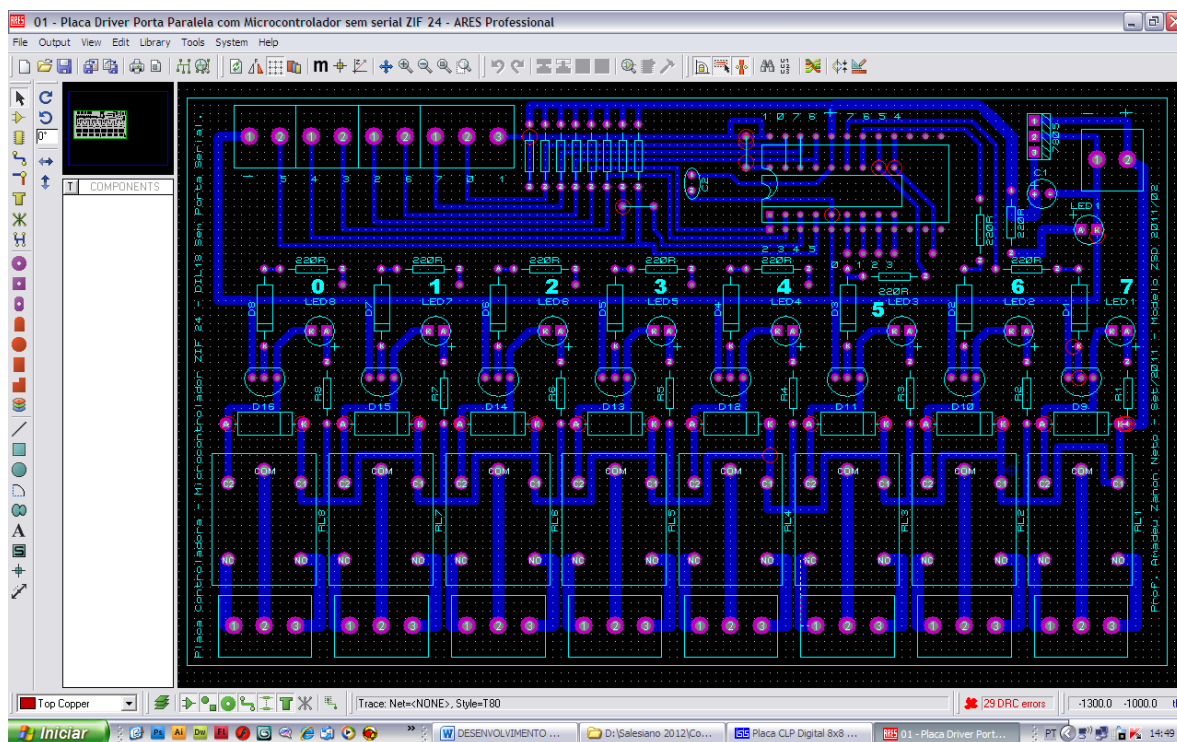


Figura 9 - Tela do programa para desenho da placa dos componentes.

Levou-se em consideração que o aluno pode utilizá-la para fins didáticos através de um soquete ZIF para colocar e retirar o micro controlador sem a necessidade de derreter a solda, ou para fixação direta no equipamento soldando o micro controlador a ela. O micro controlador da linha PIC 16F628A deste projeto é comercializado em invólucros do tipo DIP de 18 pinos.

Para maior segurança e eventuais alterações na aplicação do projeto, pode-se ainda fixar um soquete para encaixe do micro controlador.

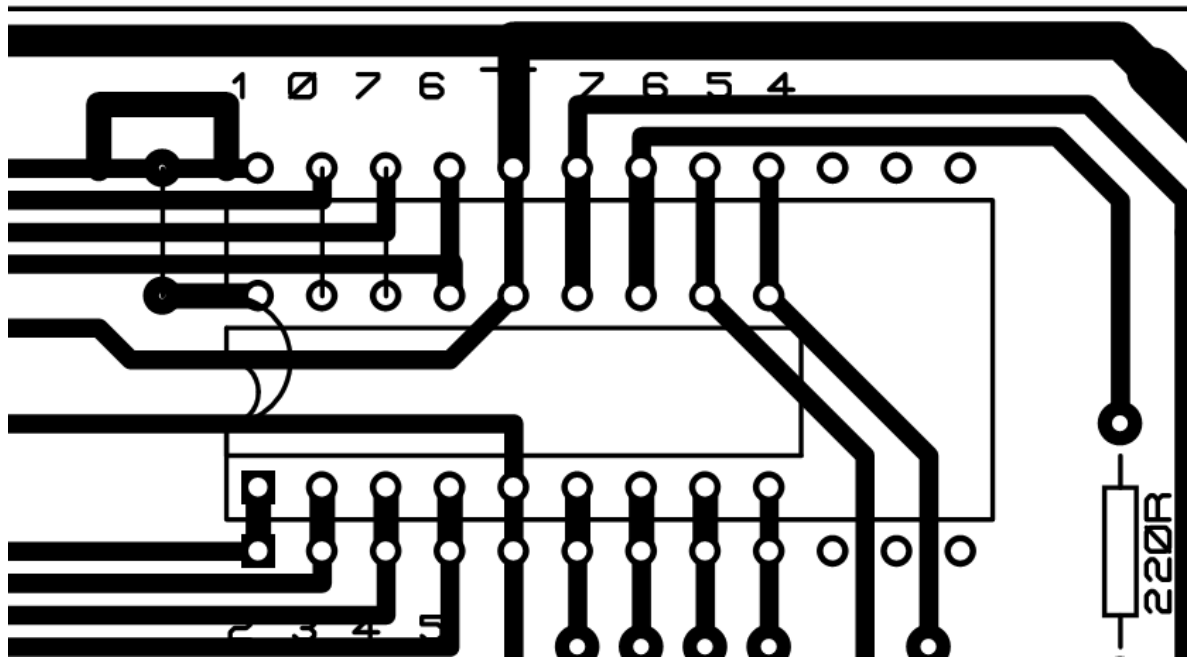


Figura 10 - Detalhe da fixação do soquete ZIF, micro controlador ou soquete.



Figura 11 - Soquete ZIF utilizado para colocação do PIC 16F628A

Fonte: <http://www.eletródex.com.br/Produto-Acessorios-Soquete-ZIF--Soquete-Textool-ZIF-de-24-Pinos-versao-398-957.aspx>

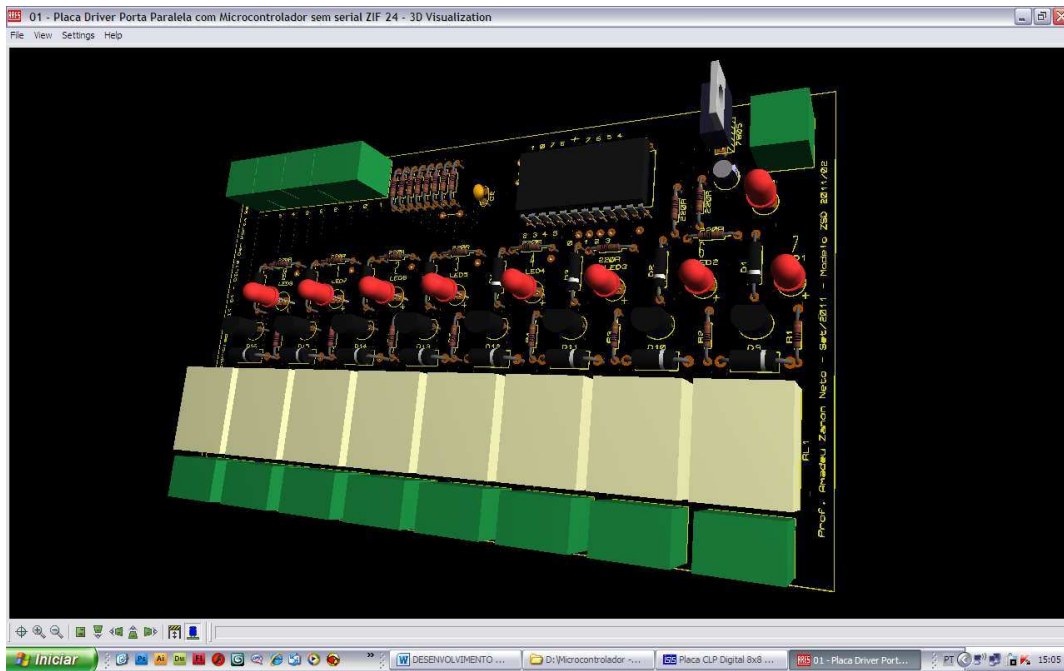


Figura 12 - Visualização da placa em 3D

Após a geração do modelo em 3D, produzimos os arquivos de modelo de impressão de trilhas e de disposição dos componentes.

Pode-se também enviar o arquivo de projeto para empresas especializadas na confecção de placas.

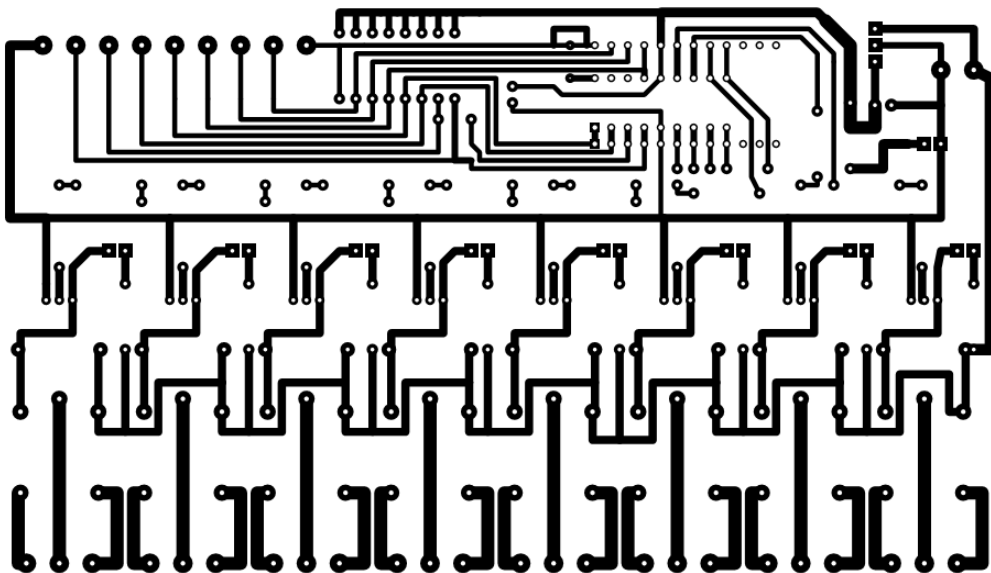


Figura 13 - Esquema para manufatura das trilhas e furos para os componentes.

Criou-se também um gabarito para colocação dos componentes.

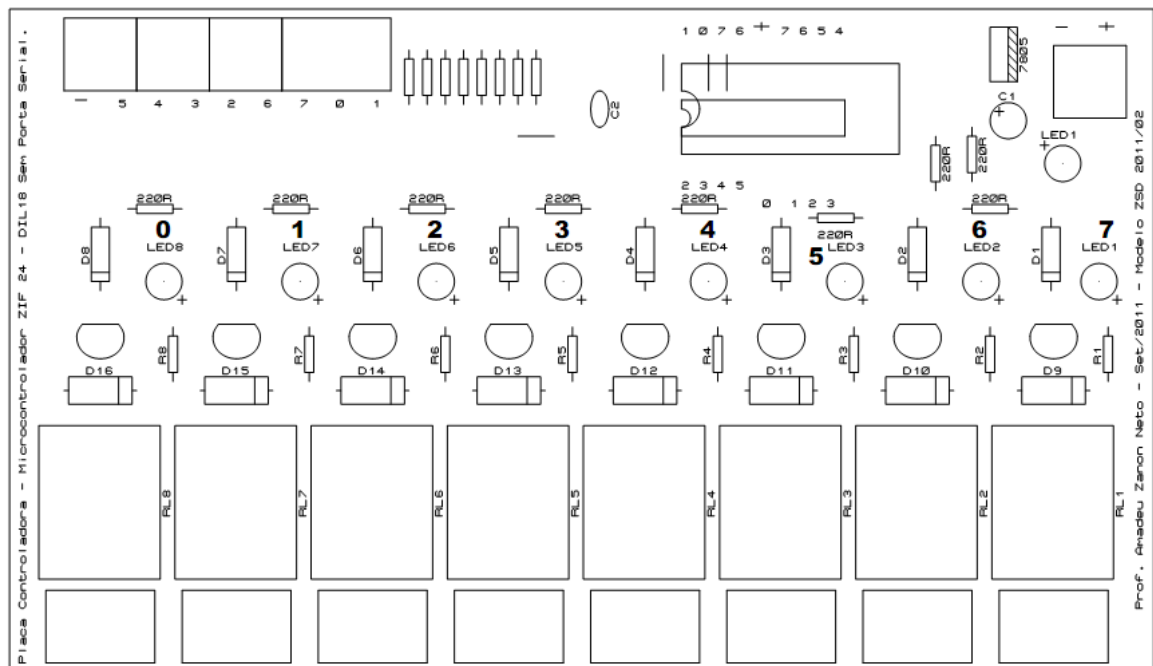


Figura 14 - Imagem para impressão em placa para mostrar posição dos componentes.

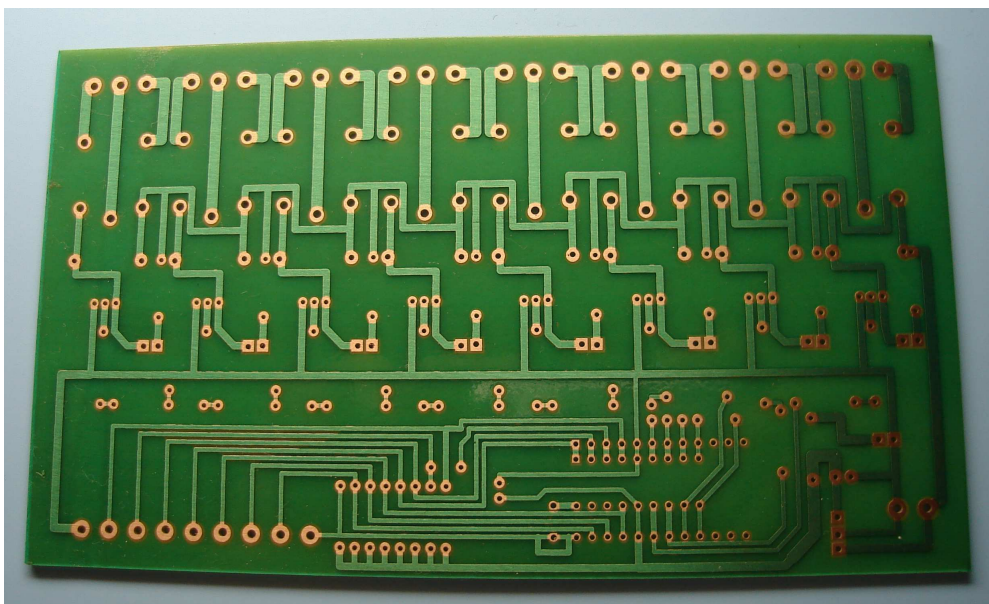


Figura 15 - Placa de fenolite com acabamento profissional para confecção do CLP

Fonte: Prof. Amadeu Zanon Neto

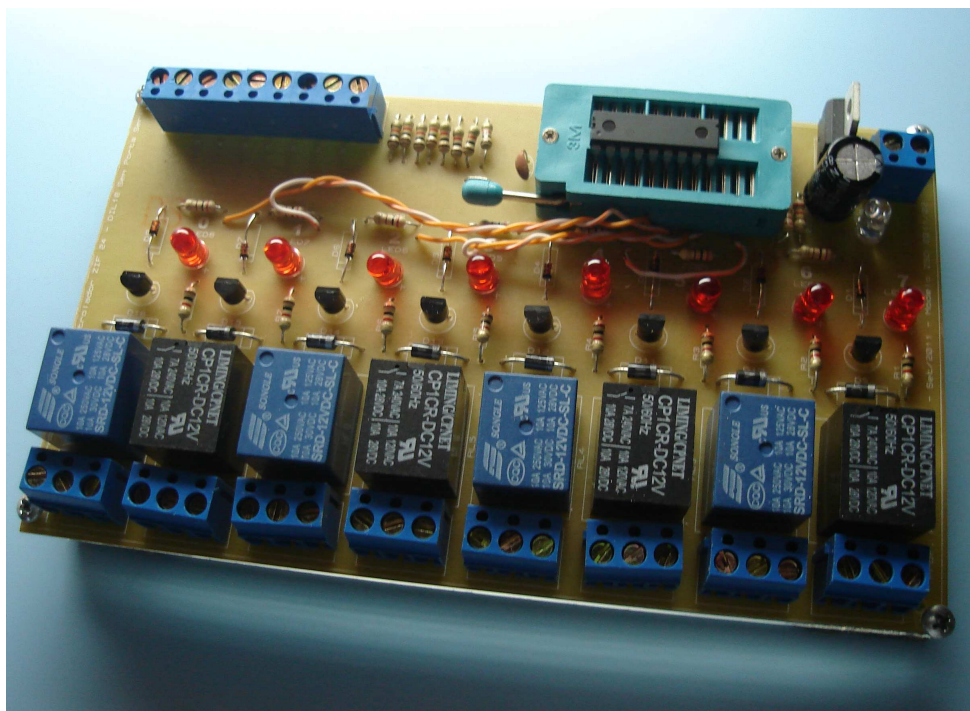


Figura 16 - Placa de CLP terminada

Fonte: Prof. Amadeu Zanon Neto

Custos

Na planilha de custos é apresentada a relação dos componentes eletrônicos necessários para a sua produção.

O projeto foi orçado em um fornecedor como referência, podendo variar de um para o outro e da época da aquisição dos mesmos.

Não estão incluídas horas de trabalho e outros materiais de consumo, como por exemplo: solda, fios e ferramentas.

Tabela 3 - Planilha de custos para confecção de placa do controlador lógico programável

Projeto:	Placa Driver Micro controlada PIC 16F628A - ZIF 24
Data:	set/11
Responsável:	Amadeu Zanon Neto

Componentes

Item	Componente	Unidade	Quantidade	Unitário	Total
1	Relê 12 V	UN	8,00	1,37	10,96
2	Diodo 1N4148	UN	8,00	0,10	0,80
3	Diodo 1N4007	UN	8,00	0,10	0,80
4	Leds comuns 5 mm	UN	9,00	0,10	0,90
5	Transistor BC337	UN	8,00	0,35	2,80
6	Resistor 1 K	UN	8,00	0,10	0,80
7	Borne de conexão para placa 2 polos	UN	4,00	0,76	3,04
8	Borne de conexão para placa 3 polos	UN	9,00	1,01	9,09
9	Soquete ZIF 24 Pinos	UN	1,00	7,50	7,50
10	Placa Fenolite 20 x 20	UN	1,00	5,00	5,00
11	Micro controlador PIC 16F628A	UN	1,00	8,56	8,56
12	Resistor 220R	UN	9,00	0,10	0,90
13	Regulador de tensão 7805 5V	UN	1,00	1,00	1,00
14	Capacitor Cerâmico 100nf	UN	1,00	0,15	0,15
15	Capacitor Eletrolítico 1000 mf/16V	UN	1,00	0,35	0,35
16	Resistor 10K	UN	8,00	0,10	0,80
Total					53,45

Total 53,45

Conclusão

Este projeto permitiu o desenvolvimento de diversas soluções de automação, seus princípios forneceram aos alunos amparo tecnológico tanto no que se refere ao processo didático em seus trabalhos finais como no mercado profissional.

A interdisciplinaridade foi de extrema importância, permitindo a interação entre a Engenharia de Computação e a Engenharia Mecatrônica.

Observamos na atualidade que o vínculo entre uma área e outra se torna cada vez mais transparente, obrigando aos novos engenheiros de todas as áreas possuírem conhecimentos interdisciplinares.

Propõe-se a implementação de recursos no que se refere à comunicação entre a placa aqui desenvolvida e o microcomputador, utilizando-se portas de

comunicação e o aprimoramento e criação de linguagens que permitam tanto a programação, como gravação e leitura direta de informações do micro controlador.

Referências Bibliográficas

FRANCHI, CLAITON MORO & CAMARGO, VALTER LUÍS ARLINDO DE. *Controladores Lógicos Programáveis – Sistemas Discretos*. 1. Ed. São Paulo: Érica, 2005.

GARCIA, PAULO ALVES & MARTINI, JOSÉ SIDNEI COLOMBO. *Eletrônica Digital – Teoria e Prática* 2. Ed. São Paulo:Érica,2009.

NATALE, FERDINANDO. *Automação Industrial*. 2.Ed. São Paulo:Érica, 2001.

ROMANO, VITOR FERREIRA (Editor). *Robótica Industrial. Aplicação na Indústria de Manufatura e de Processos*. 1 Ed. São Paulo:Edgar Blucher, 2002.

PAZOS, FERNANDO. *Automação de Sistemas & Robótica*. 1. Ed. Rio de Janeiro: Axcel Books., 2002.

ROSÁRIO, JOÃO MAURÍCIO. *Princípios de Mecatrônica*. 1.Ed. São Paulo:Prentice Hall, 2007.

SANDHU, HARPRIT SINGH. *Making PIC Microcontroller Instruments & Controllers*. 1 Ed. New York: McGraw-Hill, 2009.

SOUZA, DAVID JOSÉ DE SOUZA. *Desbravando o PIC. Ampliado e Atualizado para PIC 16F628A*. 12.Ed. São Paulo:Érica, 2008.

ZANCO, WAGNER DA SILVA. *Microcontroladores PIC 16F628A/648A Uma Abordagem prática e objetiva*. 2. Ed. São Paulo: Érica, 2010.

ZANCO, WAGNER DA SILVA. *Microcontroladores PIC – Técnicas de Software e Hardware para Projetos de Circuitos Eletrônicos*. 2. Ed. São Paulo: Érica, 2008.